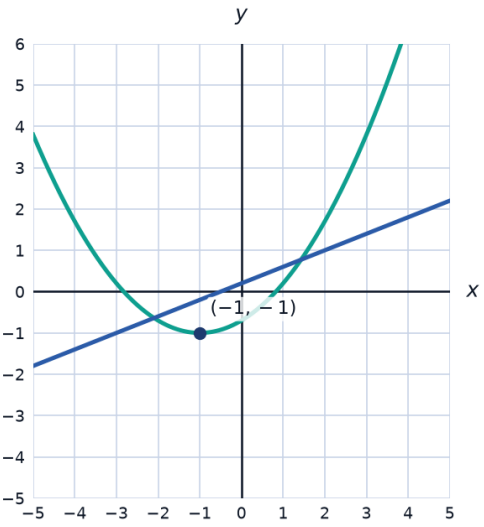
## الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد المسافة بين $(1, 2)$ و $(4, 6)$.

2 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(-3, 2)$ و $(5, 8)$.




3 في تجربة معايرة مخبرية، أوجد المسافة بين $(-2, 1)$ و $(-11, 3)$.

4 أثناء اختبار هندسي معياري، أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين $(-4, 7)$ و $(-6, 3)$.

5 أوجد ميل المستقيم المار بـ $(1, 2)$ و $(5, 10)$.

6 في رصد بيانات القياس عن بُعد، أوجد ميل المستقيم المار بـ $(-3, 4)$ و $(-2, 6)$.

7 حدد ما إذا كان المستقيم المار بـ $(1, 1)$ و $(1, 4)$ أفقياً أو رأسياً أو لا هذا ولا ذاك.

## الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 ويمر بالنقطة $(5, 3)$، على الصورة $y = mx + c$.

9 أوجد معادلة المستقيم المار بـ $(4, 0)$ و $(10, 2)$.

10 أوجد نقطتي تقاطع المستقيم $2x + 3y = 12$ مع المحورين.

11 اكتب معادلة المستقيم الموازي لـ $y = 4x - 1$ والمار بالنقطة $(9, 2)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

12 اذكر ميل المستقيم العمودي على مستقيم ميله 5.

13 حدد ما إذا كان المستقيمان $y = 2x + 3$ و $y = 2x - 7$ متوازيين أو متعامدين أو لا هذا ولا ذاك.

14 أوجد معادلة المستقيم العمودي على $y = -\frac{1}{3}x + 2$ والمار بالنقطة $(3, 4)$.

---

## الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

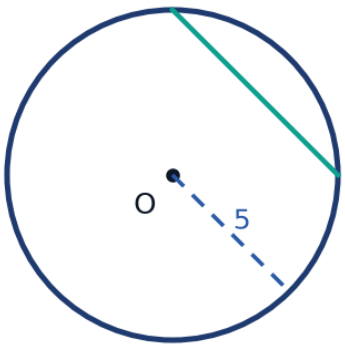
15 اكتب معادلة دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها 6.

16 اكتب معادلة دائرة مركزها $(-3, 2)$ ونصف قطرها 5.

17 أوجد مركز ونصف قطر الدائرة $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 49$.

18 أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة $(3, 4)$.

19 دائرة نصف قطرها 5 ومركزها $O$، والزاوية المركزية $\angle AOB = 90^\circ$. أوجد طول الوتر $AB$ باستخدام $AB = 2r\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. تقع النقطتان $A$ و$B$ على




20 وتر في دائرة نصف قطرها 10 سم طوله 12 سم. أوجد المسافة من المركز إلى الوتر.

---

## الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 أوجد المسافة بين النقطتين المُبيّنتين.

أ. $\sqrt{5}$

ب. 4

ج. 3

د. 5

22 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين النقطتين المُبيّنتين.

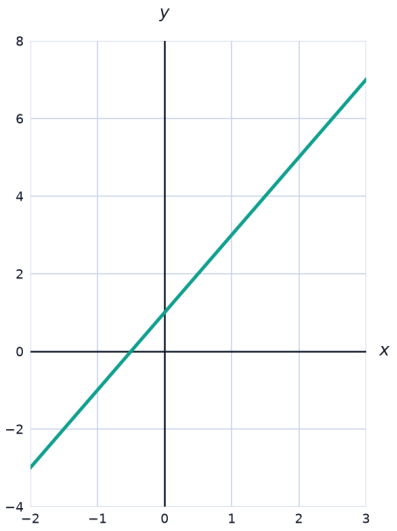
أ. $(4, 3)$

ب. $(2, 6)$

ج. $(2, 3)$

د. $(8, 6)$

23 يوضح الرسم البياني خطًا مستقيمًا. أوجد معادلته بالصورة $y = mx + c$ بقراءة الرسم البياني.




أ. $y = \frac{1}{2}x + 1$

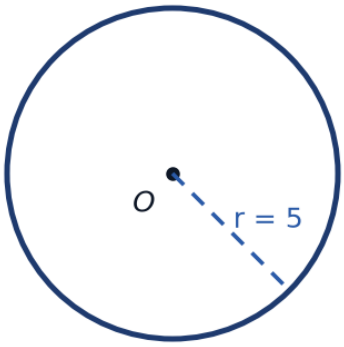
ب. $y = 2x + 1$

ج. $y = x + 1$

د. $y = 2x - 1$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 اكتب معادلة الدائرة المُبيّنة، التي مركزها نقطة الأصل.




أ. $x^2 + y^2 = 10$

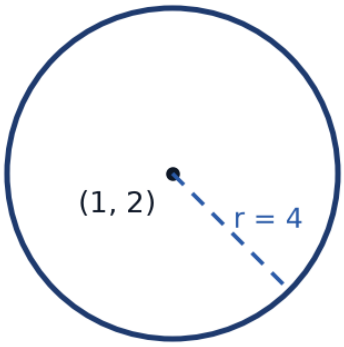
ب. $x^2 + y^2 = 5$

ج. $x^2 + y^2 = 20$

د. $x^2 + y^2 = 25$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

25 الدائرة المُبيّنة مركزها (1, 2) ونصف قطرها مُبيّن. اكتب معادلتها.




أ. $(x-1)^2+(y-2)^2=8$

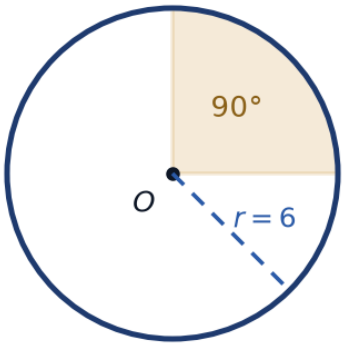
ب. $(x+1)^2+(y+2)^2=16$

ج. $(x-1)^2+(y-2)^2=16$

د. $(x-1)^2+(y-2)^2=4$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 أوجد طول قوس القطاع ذي الزاوية $90^\circ$ المُبيّن، بدلالة $\pi$.




أ. $12\pi$

ب. $3\pi$

ج. $1.5\pi$

د. $6\pi$

27 مستطيل طوله 15 وعرضه 9، كما هو مُبيّن. أوجد محيطه ومساحته.

أ. $P = 135, A = 48$

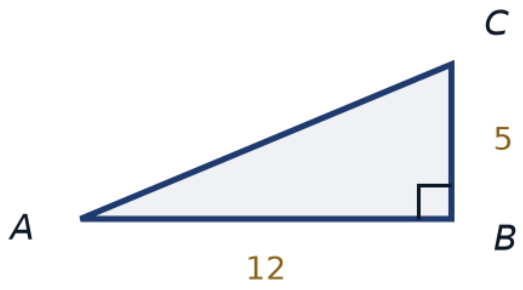
ب. $P = 48, A = 135$

ج. $P = 24, A = 135$

د. $P = 48, A = 24$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 مثلث قائم الزاوية ضلعاه 5 و12، كما هو مُبيّن. أوجد مساحته ووتره.




أ. الوتر = 13، $A = 60$

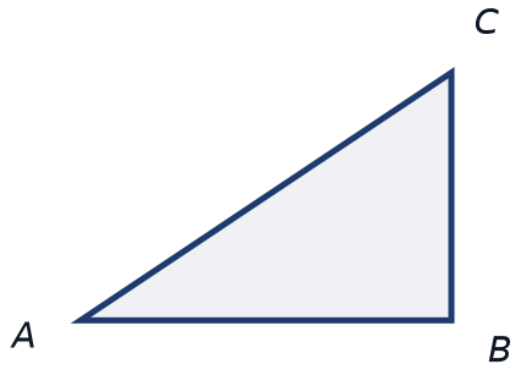
ب. الوتر = 17، $A = 30$

ج. الوتر = 13، $A = 30$

د. الوتر = 12، $A = 30$

## الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 هل المثلث المُبيّن قائم الزاوية؟




أ. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضًا

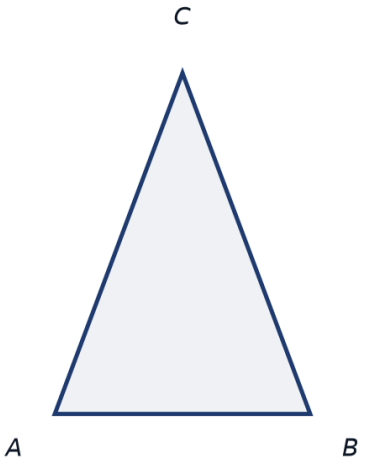
ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. لا

د. نعم

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 هل المثلث المُبيّن متساوي الساقين أم مختلف الأضلاع أم متساوي الأضلاع؟




أ. متساوي الساقين

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. متساوي الأضلاع

د. مختلف الأضلاع

31 حدد ما إذا كان الخطان $y = 2x + 1$ و$y = -0.5x + 4$ متوازيين أم متعامدين أم لا هذا ولا ذاك.

أ. نفس الخط

ب. متوازيان

ج. لا هذا ولا ذاك

د. متعامدان

32 أوجد نصف قطر ومركز الدائرة $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 81$.

أ. المركز $(-5, 2)$، نصف القطر 9

ب. المركز $(-2, 5)$، نصف القطر 9

ج. المركز $(-2, 5)$، نصف القطر 81

د. المركز $(2, 5)$، نصف القطر 9

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 النقطتان $A$ و$B$ على دائرة نصف قطرها 8 ومركزها $O$، بزاوية مركزية $\angle AOB = 60^\circ$. أوجد طول القوس $AB$، بدلالة $\pi$. تقع

أ. $\frac{16\pi}{3}$

ب. $\frac{4\pi}{3}$

ج. $16\pi$

د. $\frac{8\pi}{3}$

34 أوجد مجموع زوايا الشكل الثماني 8 أضلاع.

أ. $720^\circ$

ب. $1{,}440^\circ$

ج. $900^\circ$

د. $1{,}080^\circ$

35 أوجد قياس كل زاوية داخلية لسداسي منتظم.

أ. $140^\circ$

ب. $135^\circ$

ج. $108^\circ$

د. $120^\circ$

36 مضلع مجموع زواياه الداخلية $1{,}620^\circ$. أوجد عدد أضلاعه.

أ. 10

ب. 12

ج. 9

د. 11

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

37 أوجد مجموع زوايا الشكل العشاري 10 أضلاع.

أ. $1{,}800^\circ$

ب. $1{,}260^\circ$

ج. $1{,}080^\circ$

د. $1{,}440^\circ$

---

## الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 خماسي منتظم طول ضلعه 8، ومساحته $A \approx 1.72s^2$. أوجد مساحته لأقرب عدد صحيح.

أ. 110

ب. 124

ج. 96

د. 14

39 هل المثلث برؤوس $A(0,0)$، $B(6,0)$، $C(6,4)$ مثلث قائم الزاوية؟

أ. لا

ب. لا يمكن تحديد ذلك

ج. نعم

د. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضًا

40 حدد ما إذا كانت النقاط $A(-3,2)$، $B(1,5)$، $C(4,1)$ تكوّن مثلثًا قائم الزاوية، باستخدام مربعات المسافات.

أ. فقط إذا كان متساوي الأضلاع أيضًا

ب. لا

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. نعم

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41 أوجد معادلة المحور العمودي للقطعة الواصلة بين $(-2, 1)$ و$(9, 4)$.

أ. $y = -\frac{3}{4}x + \frac{23}{4}$

ب. $y = -\frac{3}{4}x + 5$

ج. $y = -\frac{4}{3}x + \frac{23}{4}$

د. $y = \frac{3}{4}x + \frac{23}{4}$

42 مدينة على شبكة إحداثية بالمتر. توجد بوابتان عند $(20, 10)$ و$(60, 50)$. أوجد المسافة بين البوابتين، لأقرب متر. صُمِّمت حديقة

أ. 113

ب. 40

ج. 57

د. 80

43 ري دائري مركزه $(8, 8)$ على شبكة إحداثية لمزرعة بالمتر ونصف قطره 15 متراً. اكتب معادلة الدائرة التي يرويها. رشاش

أ. $(x + 8)^2 + (y + 8)^2 = 225$

ب. $(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 15$

ج. $(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 225$

د. $(x - 8)^2 + (y - 8)^2 = 30$

44 إحداثية بالكم: مخيم أساسي عند $(4, 3)$ وقمة عند $(4, 15)$. أوجد نقطة المنتصف، لاستخدامها كمحطة إعادة تموين. يحدد مساح نقطتين على خريطة

أ. $(4, 6)$

ب. $(8, 9)$

ج. $(4, 9)$

د. $(8, 18)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 عند مراجعة كفاءة التشغيل، أوجد المسافة بين $(3, 2)$ و $(-2, 14)$.

أ. 15

ب. 13

ج. 17

د. 11